UNIVERSIDAD NACIONAL DE COSTA RICA · ESCUELA DE INFORMÁTICA

ENUNCIADO-ALL-03: Arquitectura Transaccional, SINPE Móvil y Pruebas Unitarias

EIF-511 Arquitectura de Información · Entrega Final (30%) · Consultoría CCA

CONSULTOR RESPONSABLE
Allan Arce — Consultor Especialista en Arquitectura Transaccional y Medios de Pago

CAPÍTULO DEL INFORME & SLIDES PPT
Capítulo 13: Arquitectura Transaccional y Pasarela Financiera | Diapositivas 11 y 12 de la Presentación

IMPACTO EVALUATIVO / RÚBRICA
Requisito Técnico Laboratorio Semana 14 · E-Commerce y Pagos Digitales

DESTINO DE CARGA EN GOOGLE DRIVE
Subcarpetas asignadas en su carpeta individual

🚨 **DEADLINE INVIOLABLE: LUNES EN LA NOCHE (11:59 PM MÁXIMO)** — **MARTES = CONSOLIDACIÓN DE MARCOS**

👔 **PRINCIPIO DE CONSULTORÍA & REINGENIERÍA (CERO CÓDIGO):** La docente MSc. Cynthia Bolaños evalúa Arquitectura de Información, no programación. Este entregable **no consiste en enviar código fuente**, sino en justificar científicamente las decisiones de diseño pensando como los usuarios, documentar el paso a paso de la solución, demostrar su viabilidad operacional y medir el impacto cuantitativo que los cambios propuestos generarán sobre la Cámara de Comercio de Alajuela (CCA).

1. CONTEXTO DE LA CONSULTORÍA & DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA REAL

Patología del Sitio Actual de la Cámara: La Cámara pierde al 65% de los prospectos de afiliación porque el portal no permite pagar en línea. Obliga al comerciante a realizar una transferencia bancaria manual por IBAN desde su banca en línea, enviar el comprobante por correo electrónico y esperar 48 horas a que una secretaria valide el pago en la cuenta del banco para darle de alta.

Buyer Persona Beneficiado: Esteban (acostumbrado a pagar por SINPE Móvil en 3 clics) y Lic. Mariana (que exige comprobante fiscal deducible de impuesto de renta para su departamento de contabilidad).

2. OBJETIVO ESTRATÉGICO & ALCANCE DE LA REINGENIERÍA

Objetivo del Entregable: Diseñar la arquitectura transaccional de pagos digitales adaptada a la infraestructura bancaria costarricense (SINPE Móvil + BAC Compra-Click), garantizando seguridad anti-fraude, deducibilidad fiscal bajo la Ley 7092 y validando la viabilidad mediante una suite de 18 pruebas unitarias automatizadas.

Límites y Criterio de Verificación 100% Real: No presentar mockups estáticos de pasarelas extranjeras (como Stripe o PayPal no operativas nativamente para SINPE en Costa Rica). Es obligatorio ejecutar y documentar la suite de 18 pruebas unitarias automatizadas del portal web, verificando reglas de negocio costarricenses.

3. PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO PASO A PASO (SIN MARGEN DE ERROR)

1. **Ejecución de la Suite de Pruebas Financieras:** Ejecutar en la consola de comandos 'npm --prefix revamp_portal_web test'.
2. **Verificación de los 18 Tests Aprobados:** Comprobar que los 18 tests pasen exitosamente con 0 fallos y capturar la terminal completa.
3. **Documentación de Reglas de Negocio:** Desglosar las 4 validaciones financieras: 1) Formato telefónico de Costa Rica (+506 y 8 dígitos); 2) Validación de tarifas gremiales (₡15.000 afiliado regular / ₡35.000 corporativo); 3) Prevención de comprobantes duplicados (Anti-Replay Attack); 4) Emisión de comprobante fiscal deducible de renta.
4. **Fundamentación Jurídica (Ley 7092):** Citar el Artículo 8 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Costa Rica, que autoriza la deducción del 100% de la cuota gremial como gasto operativo deducible.
5. **Modelado del Flujo Transaccional:** Documentar el diagrama de flujo de checkout en 3 etapas: Selección de Plan -> Pago SINPE/BAC -> Emisión de Recibo Digital.

4. MEDICIÓN DEL IMPACTO DE LA REINGENIERÍA (ANTES VS. DESPUÉS)

VARIABLE DE ARQUITECTURA	DIAGNÓSTICO SITIO ACTUAL (PROBLEMA)	PROPUESTA REINGENIERÍA (SOLUCIÓN)	IMPACTO MEDIBLE
Tiempo de Validación de Afiliación	48 a 72 horas esperando validación bancaria	Inmediata (menos de 60 segundos)	**-98.6% tiempo de procesamiento**

VARIABLE DE ARQUITECTURA	DIAGNÓSTICO SITIO ACTUAL (PROBLEMA)	PROPUESTA REINGENIERÍA (SOLUCIÓN)	IMPACTO MEDIBLE
Riesgo de Comprobantes Duplicados	Vulnerable a reenvío de comprobantes viejos	Blindaje anti-replay por hash de transacción	**0% riesgo de duplicidad**
Medios de Pago Adaptados	Solo transferencia IBAN tradicional	SINPE Móvil nativo + BAC Compra-Click	**100% adaptado a Costa Rica**
Deducibilidad Fiscal	Factura física emitida días después	Recibo digital con respaldo Ley 7092 al instante	**Deducibilidad inmediata**

5. CHECKLIST IMPLACABLE DE CALIDAD (CRITERIO EXIGENTE RÚBRICA CYNTHIA BOLAÑOS)

Autoevaluación obligatoria. Si un solo punto queda sin cumplir, el entregable no superará la revisión de la docente.

- [ ] **Evidencia de 18 Tests Aprobados:** Se inserta la captura de la consola con los 18 tests financieros en verde (0 fallos).
- [ ] **Diagrama de Flujo Transaccional:** Se documenta el flujo de estados de pago desde el carrito hasta la confirmación.
- [ ] **Cita de la Ley 7092:** Se justifica jurídicamente la deducibilidad de la cuota de afiliación.
- [ ] **Blindaje Anti-Replay:** Se explica el mecanismo criptográfico que impide reutilizar comprobantes bancarios.
- [ ] **Captura del Recibo Oficial:** Se adjunta la captura del comprobante digital generado por el prototipo.
- [ ] **Diapositivas Listas:** Se prepararon 2 diapositivas con el flujo de pago y notas de orador en la PPT.

📝 **ESTRUCTURA EXACTA DE SUBTÍTULOS QUE DEBES REDACTAR PARA TU CAPÍTULO:**

- `13.1 Diagnóstico de la Brecha Transaccional en la CCA` — Crítica al modelo de cobro presencial e IBAN manual.
- `13.2 Arquitectura del Motor SINPE Móvil y BAC Compra-Click` — Diseño del flujo transaccional nacional y pasarela híbrida.
- `13.3 Mecanismos de Seguridad y Prevención de Fraude` — Validación anti-replay y verificación de montos exactos.
- `13.4 Fundamento Jurídico y Deducibilidad Fiscal (Ley 7092)` — Articulación del beneficio tributario para el afiliado.
- `13.5 Certificación de Viabilidad con 18 Pruebas Unitarias` — Tabla de casos de prueba, captura de ejecución y resultados.

📦 **LO QUE DEBES SUBIR A TU CARPETA DE GOOGLE DRIVE ESTE LUNES (11:59 PM):**

- **Subcarpeta 'capitulos_redactados/':** Texto completo del Capítulo 13 en Word o Markdown.
- **Subcarpeta 'anexos_y_capturas/':** Captura de la consola con los 18 tests aprobados y del recibo digital.
- **Subcarpeta 'presentacion_ppt/':** Diapositivas del flujo transaccional y notas de orador.

🎤 **Preparación para la Defensa Oral (Exposición):** Tener la consola lista para ejecutar 'npm test' en vivo si la profesora Cynthia Bolaños cuestiona la viabilidad técnica del motor de cobro digital.